

DIGITAL LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM (DLMS)

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi memungkinkan proses pengelolaan dan distribusi buku dilakukan secara digital. Namun, masih banyak pengguna yang mengalami kesulitan dalam mencari, mengakses, dan mengelola koleksi buku digital secara terpusat.

Digital Library Management System (DLMS) dikembangkan untuk menyediakan platform yang memungkinkan pengguna mencari, membaca, mengunduh, dan menyimpan buku digital secara online, sementara administrator dapat mengelola data buku, kategori, dan penulis secara terintegrasi

B. TUJUAN SISTEM

- Mengelola koleksi buku digital.
- Menyediakan fasilitas pencarian buku.
- Menyediakan fitur bookmark.
- Mencatat aktivitas pengunduhan buku.
- Mengelola kategori dan penulis buku.
- Menyediakan dashboard administrasi.

C. RUANG LINGKUP SISTEM

Modul Admin

- Login
- Kelola Buku
- Kelola Kategori
- Kelola Penulis
- Kelola Pengguna
- Monitoring aktivitas pengunduhan

Modul User

- Registrasi akun
- Login
- Melihat daftar buku
- Melihat detail buku
- Mengunduh buku
- Menyimpan bookmark buku

Identifikasi Pengguna

Aktor	Deskripsi
Admin	Mengelola seluruh data system.
User	Pengguna yang dapat mengakses buku digital dan fitur bookmark.

D. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

FR-01 Registrasi User

Deskripsi:

Pengguna dapat membuat akun baru.

Input:

- Nama
- Email
- Password

Output:

- Akun berhasil dibuat

FR-02 Login

Deskripsi:

Pengguna dapat masuk ke sistem.

Input:

- Email
- Password

Output:

- Dashboard pengguna

FR-03 Kelola Pengguna

Aktor; Admin

Deskripsi:

Admin dapat:

- Melihat pengguna
- Menambah pengguna
- Mengubah pengguna
- Menghapus pengguna

FR-04 Kelola Kategori

Aktor: Admin

Deskripsi:

Admin dapat:

- Menambah kategori
- Mengubah kategori
- Menghapus kategori
- Melihat kategori

FR-05 Kelola Penulis

Aktor: Admin

Deskripsi

Admin dapat:

- Menambah penulis
- Mengubah penulis
- Menghapus penulis
- Melihat penulis

FR-06 Kelola Buku

Aktor: Admin

Deskripsi

Admin dapat:

- Menambah buku
- Mengubah buku
- Menghapus buku

- Mengunggah cover
- Mengunggah file PDF

FR-07 Melihat Daftar Buku

Aktor: User

Deskripsi

Pengguna dapat melihat seluruh buku yang tersedia.

FR-08 Pencarian Buku

Aktor: User

Deskripsi

Pengguna dapat mencari buku berdasarkan:

- Judul
- Kategori
- Penulis

FR-09 Detail Buku

Aktor: User

Deskripsi

Menampilkan:

- Judul
- Deskripsi
- Penulis
- Kategori
- Tahun Terbit
- Cover

FR-10 Bookmark Buku

Aktor: User

Deskripsi

Pengguna dapat menyimpan buku ke daftar bookmark.

Data Tersimpan:

- Id
- user_id
- buku_id

FR-11 Melihat Bookmark

Aktor: User

Deskripsi:

Menampilkan seluruh buku yang telah dibookmark.

FR-12 Menghapus Bookmark

Aktor: User

Deskripsi:

Menghapus buku dari daftar bookmark.

FR-13 Mengunduh Buku

Aktor: User

Deskripsi:

Pengguna dapat mengunduh file PDF buku.

Data Tersimpan:

- id
- user_id
- buku_id
- tanggal_unduh

FR-14 Riwayat Pengunduhan

Aktor: User & Admin

Deskripsi:

Melihat riwayat pengunduhan buku.

FR-15 Dashboard Admin

Aktor: Admin

Menampilkan:

- Total User
- Total Buku
- Total Kategori
- Total Penulis
- Total Pengunduhan

E. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

NFR-01 Keamanan

- Password disimpan menggunakan hashing bcrypt.
- Autentikasi menggunakan JWT.
- Validasi seluruh input pengguna.

NFR-02 Kinerja

- Waktu respon maksimal 3 detik.
- Mendukung minimal 100 pengguna aktif.

NFR-03 Ketersediaan

- Sistem dapat diakses 24 jam.
- Database melakukan backup berkala.

NFR-04 Usability

- Responsive Design.
- Mudah digunakan pada desktop dan mobile.

F. KEBUTUHAN BASIS DATA

Tabel Users:

Field	Tipe
id	bigint
nama	varchar(100)
email	varchar(100)
password	varchar(255)
role	enum
created_at	datetime

Tabel Kategori:

Field	Tipe
id	Bigint
nama	varchar(100)

Tabel Penulis:

Field	Tipe
id	Bigint
nama	varchar(100)

Tabel Buku:

Field	Tipe
Id	bigint
kategori_id	bigint
penulis_id	bigint
Judul	varchar(255)
Deskripsi	text
Cover	varchar(255)
file_pdf	varchar(255)
tahun_terbit	year

Tabel Bookmark:

Field	Tipe
id	bigint
user_id	bigint
buku_id	bigint

Tabel Pengunduhan:

Field	Tipe
Id	bigint
user_id	bigint
buku_id	bigint
tanggal_unduh	datetime

G. ATURAN BISNIS

BR-01

Satu kategori dapat memiliki banyak buku.

BR-02

Satu penulis dapat memiliki banyak buku.

BR-03

Satu pengguna dapat memiliki banyak bookmark.

BR-04

Satu pengguna dapat mengunduh banyak buku.

BR-05

Satu buku dapat dibookmark oleh banyak pengguna.

BR-06

Satu buku dapat diunduh oleh banyak pengguna.

BR-07

Hanya Admin yang dapat mengelola data master (Buku, Kategori, Penulis, User).

BR-08

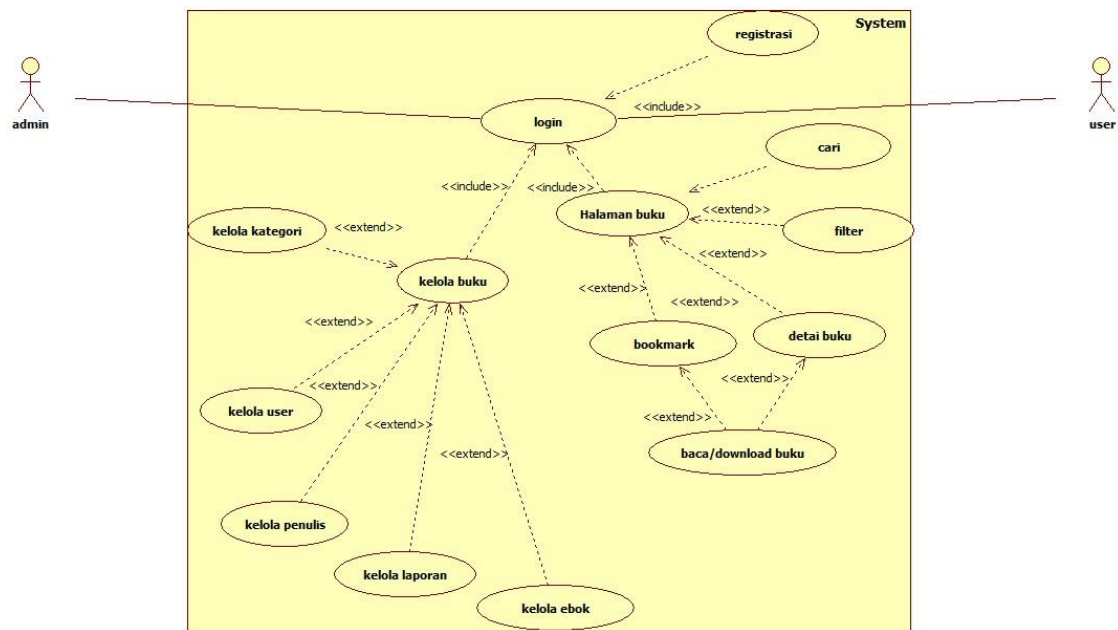
Pengguna harus login sebelum mengunduh buku.

BR-09

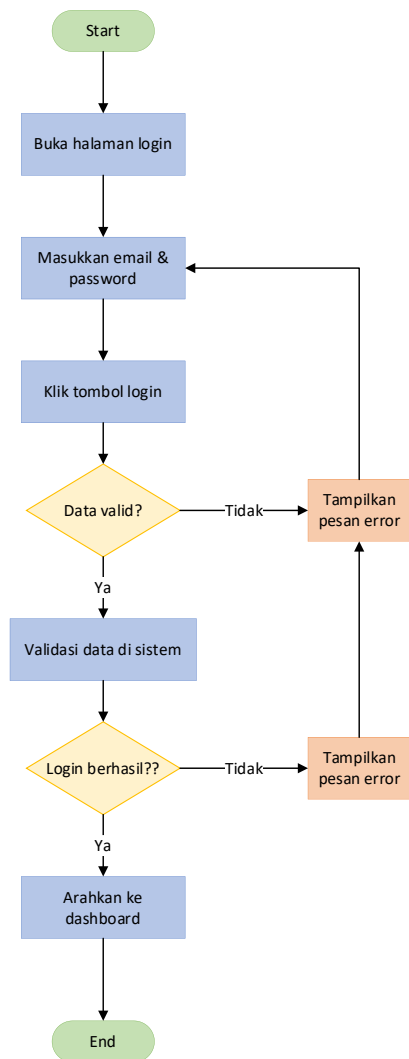
Pengguna harus login sebelum menambahkan bookmark.

LAMPIRAN

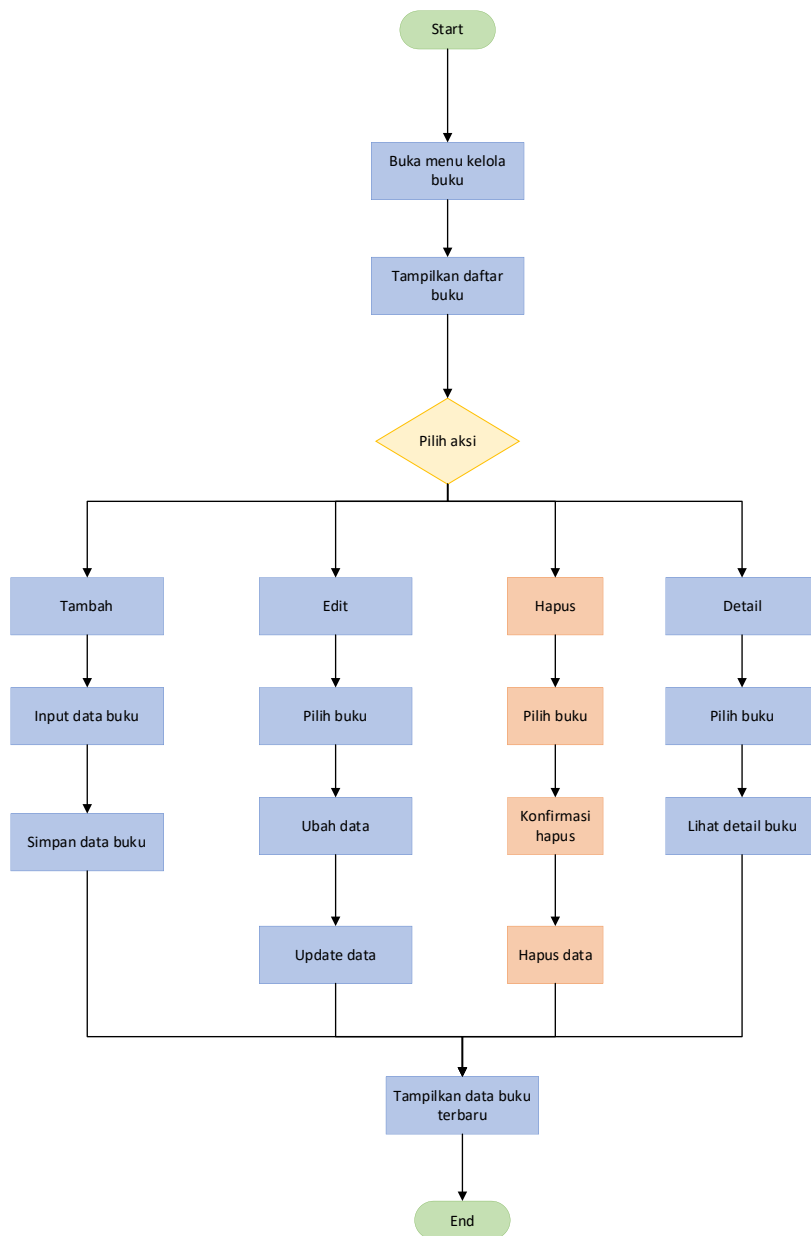
Usecase Diagram



Flowchart Login



Flowchart Kelola buku (crud)



Flowchart Kelola ebook

